

17. Vorbereitung Projektarbeit

Data Engineer

Projektarbeit: Data Engineer

Formale Anforderungen und Bewertungskriterien:

Aufgabe 1:

Ziel des Projektes ist eine kleine End-to-End Data Pipeline, um eine Reihe von OLAP-Analysen umzusetzen. Projektidee und Datenquellen werden von den Teilnehmern selbst gewählt und müssen vor Projektbeginn mit dem Dozenten abgestimmt und genehmigt werden. Die Daten sollen aus mindestens drei unterschiedlichen Quellen stammen (z. B. CSV, JSON, Excel/XLSX, Datenbanken, REST APIs oder Open Data Portale). Anschließend werden sie mithilfe von ETL-Prozessen in ein Data Warehouse transformiert und in Data Marts gespeichert. Die Ergebnisse der OLAP-Analysen werden anschließend in einem Streamlit-Dashboard visualisiert. Ziel des Projekts ist es, einen praxisnahen Data-Engineering-Workflow von der Datenintegration bis zur Visualisierung umzusetzen.

Erreichte Punktzahl: ____ von maximal 20 Punkten

Begründung:

Die Auswahl des Projektes entsprach in vollem Umfang den Anforderungen.

17. Vorbereitung Projektarbeit

Data Engineer

Aufgabe 2:

Technische Umsetzung der Projektarbeit unter Anwendung der Lerninhalte des Kurses. Dabei wird das Verständnis der technischen Hintergründe des Programmablaufes in (a) einem Docstring (oder README-Datei) und (b) durch angemessene Kommentare im Quelltext dokumentiert.

In Ausnahmefällen ist nach Absprache auch die Bearbeitung der Projektarbeit in Gruppen möglich, da dies die Berufsrealität in agilen Entwicklungsteams widerspiegelt. In diesem Fall wird der Quellcode einzeln eingereicht und jedes Gruppenmitglied präsentiert einen eigenen Teil des Quellcodes, um so den individuellen Leistungsstand zu dokumentieren.

Erreichte Punktzahl: ____ von maximal 60 Punkten

Begründung:

Die Implementierung des Projektes entsprach in vollem Umfang den Anforderungen.

17. Vorbereitung Projektarbeit

Data Engineer

Aufgabe 3:

Präsentation der Projektarbeit vor allen Kursteilnehmern. Hier werden über das technische Verständnis für das eigene Projekt hinaus auch rhetorische Fähigkeiten, strukturierte Darstellung von Software und Soft-Skills wie selbstsicheres Auftreten vor einer Gruppe unter Beweis gestellt.

Erreichte Punktzahl: ____ von maximal 20 Punkten

Begründung:

Die Präsentation des Projektes entsprach in vollem Umfang den Anforderungen. Der gesamte Teil des Quellcodes konnte schlüssig erklärt werden.